

EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

ARTE, CIÊNCIA E GÊNERO: NARRATIVAS DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM UM CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL

Sandra Koelling

Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
professora do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).
sandra.koelling@ifsc.edu.br

Patrícia Montanari Giraldi

Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
patriciamgiraldi@gmail.com

Bettina Heerdt

Professora associada do Departamento de Biologia da UNICENTRO/PR
bettina_heerdt@yahoo.com.br

RESUMO

Narrar histórias é um gesto de criação e re-criação do mundo, uma tecnologia ancestral de produção de sentido. Através das palavras, tecemos continuidades entre passado e presente e abrimos possibilidades de devir. Nesta perspectiva, este trabalho, fruto de pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC, busca re-membrar, em diálogo com as contribuições teóricas de Donna Haraway (1995, 2021, 2022, 2023), as ações e relações que constituem o Projeto Arte Educação, projeto de extensão desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba.

A experiência docente em um campus voltado à ciência e à tecnologia, articulada às leituras de Haraway, possibilitou problematizar a noção de uma suposta “natureza feminina” biologicamente determinada, compreendendo gênero e corpo como produções históricas, culturais e tecnocientíficas. Nesse contexto, a investigação evidenciou que os corpos das mulheres foram historicamente regulados por discursos científicos e atravessados por relações de poder. Assim, tornou-se possível compreender, nesse processo, como a tradição ocidental associou a racionalidade ao masculino e a emoção ao feminino, produzindo hierarquias de gênero. Conforme argumenta Haraway (1995), essa divisão contribui para a constituição de relações naturais-culturais marcadas por desigualdades. A filósofa e bióloga feminista destaca a importância de “ficar com o problema” e “fazer parentes” como formas de construir relações mais justas, para além das categorias binárias e classificações fixas.

Metodologicamente, a pesquisa ancora-se na narrativa (auto)biográfica (Bolívar, Segovia e Fernández, 2001), possibilitando a construção de uma história-tese que emerge dos afetos, das experiências vividas e dos encontros que constituíram o percurso investigativo de uma mulher professora-pesquisadora-extensionista que atua em uma escola de educação científica e tecnológica no estado de Santa Catarina. Neste trabalho, estará em foco o objetivo específico de narrar o espaço-tempo da edição do Projeto em 2023, recompondo relações frequentemente silenciadas sobre mulheres na ciência com base nas histórias tecidas nos emaranhamentos entre as atividades e as pessoas participantes. Por envolver a participação de seres humanos, a pesquisa foi previamente registrada na Plataforma Brasil e submetida à apreciação dos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade e do Instituto Federal de Santa Catarina, obtendo aprovação em ambas as instâncias. Após essa etapa, teve início o processo de construção dos dados.

As narrativas foram escritas a partir da observação de gravações em vídeo/áudio e de fotografias de 20 encontros, que culminaram na montagem da peça teatral sobre o tema. Entre as atividades realizadas, destacam-se a) os jogos teatrais de aquecimento, vivências corporais voltadas ao autoconhecimento e à formação de um coletivo de participantes; b) a observação de peça teatral sobre violência contra a mulher; c) o sociodrama, promovendo reflexão crítica e sensibilização para a temática da violência contra a mulher a partir da dramatização de notícias; d) a vivência em laboratório de Química, a qual articulou experimentação científica e criação artística por meio de atividades com vidrarias e substâncias, posteriormente mobilizadas na peça teatral; e) a criação de cenas a respeito da biografia de mulheres cientistas que se destacaram em suas pesquisas.

Durante os ensaios e apresentação, materiais de laboratório (Figura 1) foram ressignificados como elementos cênicos, deslocando seus usos convencionais.



Figura 1: Vidrarias e outros materiais de laboratório no cenário da peça teatral

Assim, a partir das narrativas até então elaboradas, a investigação aponta que as ações do Projeto constituem um espaço-tempo de experimentação de novas formas de aprender que envolvem arte, ciência, educação e gênero. Percebemos que essas práticas transdisciplinares reconfiguram modos de ser e pensar, ao romper fronteiras entre disciplinas e afirmar outras possibilidades de conhecer em um instituto de ciência e tecnologia.

A Figura 2 apresenta um abraço coletivo realizado ao final de uma cena do sociodrama sobre a temática do assédio e reafirma a potência das relações, da interdependência e da construção compartilhada de respostas às violências, em contraposição às lógicas individualizantes que marcam a colonialidade. O gesto simboliza a construção de um espaço de acolhimento, escuta e cuidado mútuo, evidenciando o afeto como dimensão constitutiva da ação coletiva.



Figura 2: Abraço coletivo após cena sobre assédio

Tais atividades dialogam, portanto, com as pedagogias decoloniais latino-americanas (Walsh, 2005; 2013), na medida em que questionam hierarquias historicamente estabelecidas entre sujeitos, saberes e formas de aprendizagem, abrindo espaço para experiências e conhecimentos frequentemente silenciados pelas lógicas eurocêntricas nas instituições de educação científica e tecnológica (Cassiani, 2020; Rodrigues, Von Linsingen, Cassiani, 2019). Ao valorizar narrativas de mulheres cientistas e promover processos coletivos de criação, o Projeto contribui para ampliar a visibilidade de sujeitos e saberes marginalizados, favorecendo a construção de práticas educativas mais plurais, inclusivas e socialmente comprometidas, além de ampliar o reconhecimento das mulheres como produtoras do conhecimento científico.

PALAVRAS-CHAVE: mulheres na ciência; educação científica e tecnológica; projeto de extensão; pedagogias decoloniais; narrativa (auto)biográfica.

REFERÊNCIAS

BOLÍVAR, Antonio; SEGOVIA, Jesús Domingo; FERNÁNDEZ, Juan Manuel de la Cruz. **La investigación biográfica-narrativa en educación**: enfoque y metodología. Madri, Espanha: Editorial La Muralla S.A., 2001.

CASSIANI, Suzani. Para resistir, (re) existir, (re) inventar a educação científica e tecnológica: buscando caminhos em prol dos direitos humanos e da terra. **Boletim da AIA-CTS**, set. 2020, n.º 13, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Suzani-Cassiani/publication/349536492_AIA-CTS-Boletim13_1/links/603550daa6fdcc37a84962fe/AIA-CTS-Boletim13-1.pdf#page=17. Acesso em: 4 mar. 2025.

HARAWAY. Donna. **O manifesto das espécies companheiras** - cachorros, pessoas e alteridade significativa. Trad. Pê Moreira. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

_____. **Quando as Espécies se Encontram**. São Paulo: Ubu, 2022. Edição do Kindle. Acesso em 10 ago 2024.

_____. Manifesto ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In.: **Antropologia do ciborgue**: as vertigens do pós-humano. Org. e trad. de Tomaz Tadeu – 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p. 33-118.

_____. **Ficar com o problema**: fazer parentes no Chthuluceno. São Paulo: N-1edições, 2023.

_____. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. **Cadernos Pagu**, 5, p. 07-41, 1995. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828>. Acesso em 2 ago 2024.

RODRIGUES, Victor Augusto Bianchetti; VON LINSINGEN, Irlan; CASSIANI, Suzani. Formação cidadã na educação científica e tecnológica: olhares críticos e decoloniais para as abordagens CTS. **Educação e Fronteiras**, Dourados, v. 9, n. 25, p. 71–91, 2019. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/educacao/article/view/11012>. Acesso em: 21 abr. 2025.

WALSH, Catherine. **Pensamiento crítico y matriz (de)colonial**: reflexiones latinoamericanas. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 2005.

_____. **Pedagogías decoloniales**: prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y(re)vivir. Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013.